

## **1. Investigue y describa cómo funciona el DNS. ¿Cuál es su objetivo?**

El objetivo principal del DNS (Sistema de Nombres de Dominio) es traducir nombres de host fáciles de recordar (como `www.google.com`) a direcciones IP numéricas que los routers necesitan para dirigir el tráfico en la red.

Funciona operando una base de datos jerárquica y distribuida a nivel mundial, donde los clientes realizan consultas mediante el protocolo UDP en el puerto 53 para obtener las correspondencias de direcciones. Adicionalmente, el DNS sirve para gestionar alias de host, alias de servidores de correo electrónico y distribuir la carga de tráfico entre varios servidores replicados.

## **2. ¿Qué es un root server? ¿Qué es un generic top-level domain (gtld)?**

Un root server (servidor raíz) es el punto de partida superior en la jerarquía del DNS y su función es proporcionar las direcciones IP de los servidores de dominio de nivel superior (TLD).

Un gTLD (generic Top-Level Domain) es un dominio de nivel superior genérico que clasifica los nombres según un propósito o actividad particular, abarcando desde los clásicos `.com`, `.net` u `.org`, hasta nuevas denominaciones temáticas como `.academy`, `.futbol` o `.pizza`.

## **3. ¿Qué es una respuesta del tipo autoritativa?**

Es la respuesta proporcionada de forma oficial por un servidor DNS autoritativo, el cual es el equipo administrado por una organización (o su proveedor) que alberga los registros DNS públicos, oficiales y definitivos que mapean sus nombres de host con sus respectivas direcciones IP.

## **4. ¿Qué diferencia una consulta DNS recursiva de una iterativa?**

- Consulta recursiva: El servidor DNS que recibe la petición asume la responsabilidad de obtener la dirección IP final en nombre del cliente, haciendo todas las consultas adicionales que sean necesarias en la jerarquía hasta conseguir la respuesta.
- Consulta iterativa: El servidor DNS consultado no hace el trabajo por el cliente, sino que responde directamente devolviendo la mejor información que tiene, que habitualmente es la dirección del próximo servidor DNS en la jerarquía al cual el cliente deberá interrogar.

## **5. ¿Qué es el resolver?**

El resolver es el lado del cliente de la aplicación DNS. Es el componente que se encarga de recibir las peticiones de resolución de nombres de otras aplicaciones (como navegadores o clientes de correo) y de enviar los mensajes de consulta hacia los servidores de la infraestructura DNS (como el servidor DNS local) para conseguir la dirección IP.

## 6.

- a. Registro A (Address): Asocia un nombre de host directamente con una dirección IPv4.
- b. Registro MX (Mail Exchanger): Mapea un nombre de dominio hacia los servidores de correo electrónico encargados de recibir los mensajes destinados a ese dominio.
- c. Registro PTR (Pointer): Se utiliza para la resolución inversa, es decir, asocia una dirección IP con un nombre de dominio.
- d. Registro AAAA: Cumple la misma función que el registro A, pero asocia un nombre de host con una dirección IPv6.
- e. Registro SRV: Nota: La información sobre este registro no se encuentra en las fuentes proporcionadas y corresponde a conocimiento externo que puede verificar independientemente. Se utiliza para especificar la ubicación (nombre de host y puerto) de servidores para servicios específicos (como directorios activos o servicios de voz).
- f. Registro NS (Name Server): Indica cuáles son los servidores DNS autoritativos encargados de gestionar y responder por un dominio o subdominio específico.
- g. Registro CNAME (Canonical Name): Asocia un nombre de alias con su nombre canónico o real, permitiendo que un mismo host responda a múltiples nombres.
- h. Registro SOA (Start Of Authority): Define los parámetros principales y de configuración de un dominio, tales como el servidor primario, el número de serie de la zona, el tiempo de refresco y los tiempos de expiración (TTL).
- i. Registro TXT (Textual): Permite asociar información textual genérica a un nombre de dominio. Un uso muy común es la inclusión de políticas de seguridad para el correo electrónico, como el registro SPF (Sender Policy Framework).

## 7. En Internet, un dominio suele tener más de un servidor DNS, ¿por qué cree que esto es así?

Un dominio suele tener múltiples servidores para proporcionar redundancia y evitar un único punto de fallo, lo que significa que si un servidor cae, el dominio no queda inaccesible para toda Internet. Además, permite la distribución de carga, balanceando el tráfico de consultas entre servidores replicados y, en muchos casos, distribuyéndolos geográficamente (mediante ruteo Anycast) para reducir los tiempos de respuesta.

**8. Cuando un dominio cuenta con más de un servidor, uno de ellos es el primario (o maestro) y todos los demás son secundarios (o esclavos). ¿Cuál es la razón de que sea así?**

Esta estructura existe por una cuestión de implementación organizativa: el servidor primario es el único lugar donde se modifican realmente los datos y registros del dominio. Los servidores secundarios sirven como copias de seguridad de solo lectura que obtienen su información del primario, facilitando la administración centralizada sin riesgo de conflictos de actualización y proveyendo alta disponibilidad de respuesta.

**9. Explique brevemente en qué consiste el mecanismo de transferencia de zona y cuál es su finalidad.**

La transferencia de zona (conocida como AXFR) es el mecanismo utilizado para sincronizar y replicar la base de datos de registros entre los servidores DNS primario y los servidores secundarios. Su finalidad es mantener la información actualizada en las réplicas. Este proceso se realiza de forma periódica utilizando el protocolo TCP (debido a que los mensajes superan el límite de 512 bytes de UDP), garantizando así una transmisión íntegra y confiable.

**10. Imagine que usted es el administrador del dominio de DNS de la UNLP (unlp.edu.ar). A su vez, cada facultad de la UNLP cuenta con un administrador que gestiona su propio dominio (por ejemplo, en el caso de la Facultad de Informática se trata de info.unlp.edu.ar). Suponga que se crea una nueva facultad, Facultad de Redes, cuyo dominio será redes.unlp.edu.ar, y el administrador le indica que quiere poder manejar su propio dominio. ¿Qué debe hacer usted para que el administrador de la Facultad de Redes pueda gestionar el dominio de forma independiente? (Pista: investigue en qué consiste la delegación de dominios). Indicar qué registros de DNS se deberían agregar.**

Para que el administrador de la Facultad de Redes pueda operar independientemente, usted debe delegar la autoridad y responsabilidad sobre ese subdominio específico. En el servidor de la UNLP (unlp.edu.ar), usted debe agregar los siguientes registros de DNS:

- Registros NS (Name Server): Para indicar el nombre de los nuevos servidores DNS autoritativos que se encargarán de la zona delegada redes.unlp.edu.ar.
- Registros A o AAAA (Glue Records o Registros Pegamento): Si el nombre del nuevo servidor DNS de la facultad se encuentra dentro del propio subdominio delegado (por ejemplo, ns1.redes.unlp.edu.ar), es obligatorio agregar un registro con su dirección IP directa para que los clientes puedan alcanzarlo inicialmente y no se produzca un bucle de resolución.

**11. Responda y justifique los siguientes ejercicios.**

**a. En la VM, utilice el comando dig para obtener la dirección IP del host www.redes.unlp.edu.ar y responda:**

**i. ¿La solicitud fue recursiva? ¿Y la respuesta? ¿Cómo lo sabe?**

La solicitud y respuesta fueron recursivas ya que están las flags rd y ra.

**ii. ¿Puede indicar si se trata de una respuesta autoritativa? ¿Qué significa que lo sea?**

El flag aa indica que fue una respuesta autoritativa. Significa que la información proviene directamente del servidor DNS autoritativo responsable de esa zona específica (como la Facultad de Redes), el cual contiene los registros oficiales y definitivos del dominio, y no de una copia temporal almacenada en la caché de un servidor intermedio.

**iii. ¿Cuál es la dirección IP del resolver utilizado? ¿Cómo lo sabe?**

La IP es 172.28.0.29 y su puerto es el 53. Esto se encuentra en la línea antepenúltima, justo después de la palabra SERVER:.

**b. ¿Cuáles son los servidores de correo del dominio redes.unlp.edu.ar? ¿Por qué hay más de uno y qué significan los números que aparecen entre MX y el nombre? Si se quiere enviar un correo destinado a redes.unlp.edu.ar, ¿a qué servidor se le entregará? ¿En qué situación se le entregará al otro?**

Los servidores de correo son mail.redes.unlp.edu.ar y mail2.redes.unlp.edu.ar.

Hay más de uno para tener tolerancia a fallos y redundancia: si por algún motivo un servidor deja de funcionar, el dominio no pierde la capacidad de recibir correos electrónicos.

Los números 5 y 10 indican la prioridad de cada servidor de correo (mientras más bajo, más prioridad tiene el servidor, en este caso mail.redes.unlp.edu.ar tiene más prioridad).

Los mails se intentarán enviar al servidor con mayor prioridad (mail.redes.unlp.edu.ar), se enviarán al otro servidor si el servidor principal falla, está apagado, o no se puede establecer una conexión con él.

**c. ¿Cuáles son los servidores de DNS del dominio redes.unlp.edu.ar?**

Ejecutando dig ns redes.unlp.edu.ar, se observa en la ANSWER SECTION que los servidores DNS son ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar y ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.

**d. Repita la consulta anterior cuatro veces más. ¿Qué observa? ¿Puede explicar a qué se debe?**

Se va actualizando el campo id del HEADER y el campo COOKIE de la sección OPT PSEUDOSECTION.

- El campo id cambia en cada ejecución porque el cliente (en este caso, la herramienta dig) genera un número aleatorio y único para cada nueva consulta enviada a la red. Su objetivo es rastrear la solicitud para que, cuando el servidor DNS devuelva los datos, el cliente pueda emparejar exactamente esa respuesta con la pregunta original que realizó.
- El valor de la COOKIE (específicamente la Client Cookie) cambia cada vez porque el cliente genera un valor criptográfico único en cada transacción. Esto se utiliza como una medida de seguridad moderna para proteger la consulta contra ataques de suplantación de identidad (spoofing IP) y ataques de amplificación/denegación de servicio.

**e. Observe la información que obtuvo al consultar por los servidores de DNS del dominio. En base a la salida, ¿es posible indicar cuál de ellos es el primario?**

No.

**f. Consulte por el registro SOA del dominio y responda.**

**i. ¿Puede ahora determinar cuál es el servidor de DNS primario?**

Al ejecutar dig soa redes.unlp.edu.ar se determina que el servidor primario es ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.

**ii. ¿Cuál es el número de serie, qué convención sigue y en qué casos es importante actualizarlo?**

```
;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.      86400   IN      SOA      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.edu.ar. 20
20031700 604800 86400 2419200 86400
```

El número de serie en los registros SOA generalmente sigue la convención de formato de fecha AAAAMMDDnn.

Es estrictamente necesario actualizarlo (incrementarlo) cada vez que realizas cualquier modificación en la zona DNS de ese dominio. Esto incluye:

- Agregar un nuevo subdominio (registro A o CNAME).
- Cambiar los servidores de correo (registro MX).
- Actualizar o agregar validaciones como SPF, DKIM o DMARC (registros TXT).
- Eliminar registros antiguos.

iii. **¿Qué valor tiene el segundo campo del registro? Investigue para qué se usa y cómo se interpreta el valor.**

604800 segundos (7 días exactos) le indica a los servidores DNS secundarios (los que actúan de respaldo) cada cuánto tiempo deben consultar al servidor DNS primario para revisar si el Número de Serie aumentó.

iv. **¿Qué valor tiene el TTL de caché negativa y qué significa?**

86400 segundos (24 horas exactas). Normalmente, los servidores DNS guardan en caché las respuestas exitosas (cuando un dominio sí existe y devuelven su IP). Sin embargo, la caché negativa establece cuánto tiempo deben recordar los servidores DNS intermedios que un registro o dominio NO existe (lo que en DNS se conoce como una respuesta NXDOMAIN).

g. **Indique qué valor tiene el registro TXT para el nombre saludo.redes.unlp.edu.ar. Investigue para qué es usado este registro.**

“HOLA”. El registro TXT permite a los administradores de dominio insertar texto arbitrario en la configuración del dominio para verificaciones de propiedad y seguridad de correo electrónico. Es esencial para validar dominios en Google Search Console y configurar registros de seguridad de email como SPF, DKIM y DMARC, cruciales para prevenir el phishing.

h. **Utilizando dig, solicite la transferencia de zona de redes.unlp.edu.ar, analice la salida y responda.**

i. **¿Qué significan los números que aparecen antes de la palabra IN? ¿Cuál es su finalidad?**

Son el TTL ya explicado.

ii. **¿Cuántos registros NS observa? Compare la respuesta con los servidores de DNS del dominio redes.unlp.edu.ar que dio anteriormente. ¿Puede explicar a qué se debe la diferencia y qué significa?**

Ahora aparece el subdominio “practica”. Los otros dos registros NS significan que los administradores decidieron delegar la autoridad del subdominio practica.redes.unlp.edu.ar a otros servidores distintos (ns1 y ns2).

Significa que si alguien busca saludo.redes.unlp.edu.ar (que está en esta lista), el servidor ns-sv-b tiene la respuesta directa. Pero si alguien busca algo dentro de practica, como alumno.practica.redes.unlp.edu.ar, este servidor primario no tiene la respuesta final; en su lugar, le dirá al consultante: "Yo no manejo esa parte de la red, ve a preguntarle a ns1.practica o ns2.practica, ellos son los responsables ahora".

- i. Consulte por el registro A de [www.redes.unlp.edu.ar](http://www.redes.unlp.edu.ar) y luego por el registro A de [www.practica.redes.unlp.edu.ar](http://www.practica.redes.unlp.edu.ar). Observe los TTL de ambos. Repita la operación y compare el valor de los TTL de cada uno respecto de la respuesta anterior. ¿Puede explicar qué está ocurriendo? (Pista: observar los flags será de ayuda).**

Consulta a [www.redes.unlp.edu.ar](http://www.redes.unlp.edu.ar)

- TTL inicial: 300
- Flags: qr aa rd ra
- El TTL se mantendrá siempre en 300.
- Explicación: El flag aa (Authoritative Answer) nos indica que el servidor DNS al que le estás consultando (172.28.0.29) es la autoridad principal para esta zona. Como tiene los registros originales, cada vez que le preguntas, te entrega el valor oficial directamente desde su configuración, por lo que el TTL no decrece.

Consulta a [www.practica.redes.unlp.edu.ar](http://www.practica.redes.unlp.edu.ar)

- TTL inicial: 60
- Flags: qr rd ra
- El TTL irá disminuyendo (59, 58, 50, etc.) con cada segundo que pase hasta llegar a 0.
- Explicación: Falta el flag aa. Esto significa que tu servidor DNS (172.28.0.29) no es autoritativo para el subdominio practica. Tuvo que actuar como un cliente (resolver), buscar la respuesta en otro lado (nota el tiempo de consulta elevado de 1684 msec) y guardarla en su memoria caché. El TTL en este caso actúa como una cuenta regresiva: te indica cuántos segundos de vida le quedan a ese dato en la caché antes de que el servidor tenga que descartarlo y volver a preguntarle al servidor original.

**j. Consulte por el registro A de `www.practica2.redes.unlp.edu.ar`. ¿Obtuvo alguna respuesta? Investigue sobre los códigos de respuesta de DNS. ¿Para qué son utilizados los mensajes NXDOMAIN y NOERROR?**

Al realizar la consulta por el registro A del dominio `www.practica2.redes.unlp.edu.ar`, el servidor DNS devuelve una respuesta, pero esta no contiene el registro solicitado (la sección ANSWER tiene un valor de 0). En su lugar, el estado de la consulta es NXDOMAIN y se adjunta un registro SOA en la sección de autoridad (AUTHORITY: 1).

Los códigos de estado o respuesta (RCODE) en el protocolo DNS son utilizados por los servidores para informar el resultado del procesamiento de una consulta.

- NXDOMAIN (Non-Existent Domain): Es el código de respuesta que indica que el nombre de dominio consultado simplemente no existe en el sistema de nombres de dominio. Al estar acompañado del flag aa (Authoritative Answer), confirma de manera autoritativa que no hay registros para ese nombre dentro de la zona.
- NOERROR: Es el código que indica que la consulta fue procesada de manera exitosa y no se encontraron problemas. Confirma que el nombre de dominio existe y, si posee registros del tipo solicitado, estos se incluyen en la sección de respuesta.

**12. Investigue los comandos `nslookup` y `host`. ¿Para qué sirven? Intente con ambos comandos obtener: • Dirección IP de `www.redes.unlp.edu.ar`. • Servidores de correo del dominio `redes.unlp.edu.ar`. • Servidores de DNS del dominio `redes.unlp.edu.ar`**

Los comandos `nslookup` y `host` son herramientas de línea de comandos utilizadas para interrogar a los servidores del Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Sirven para resolver nombres de dominio a direcciones IP (y viceversa), así como para consultar distintos tipos de registros DNS (como MX, NS, SOA, TXT, etc.) de una zona determinada.

La principal diferencia radica en su formato de salida: `host` suele ofrecer respuestas más concisas y fáciles de leer en scripts, mientras que `nslookup` proporciona más detalles técnicos sobre el servidor consultado e incluye un modo interactivo.

**13. ¿Qué función cumple en Linux/Unix el archivo `/etc/hosts` o en Windows el archivo `\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts`?**



El archivo hosts, tanto en entornos Linux/Unix (/etc/hosts) como en Windows (\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts), es un archivo de texto plano utilizado por el sistema operativo para asignar (o mapear) nombres de host a direcciones IP. En esencia, funciona como un directorio telefónico o un mecanismo de resolución de nombres DNS de ámbito estrictamente local.

Las funciones y características principales de este archivo son:

- Resolución estática local: Permite a los administradores definir manualmente a qué dirección IP debe apuntar un nombre de dominio específico, sin necesidad de depender de un servidor DNS externo.
- Prioridad sobre el DNS: Cuando una aplicación (como un navegador web o un comando en la terminal) intenta acceder a un dominio, el sistema operativo siempre consulta el archivo hosts primero.
  - Si encuentra el nombre de dominio en el archivo, resuelve inmediatamente la dirección IP asociada y no realiza ninguna petición a los servidores DNS de la red.
  - Solo si el dominio no está listado en el archivo hosts, el sistema operativo procede a consultar a los servidores DNS configurados.
- Usos prácticos comunes:
  - Desarrollo y pruebas: Permite forzar a un equipo a resolver un dominio de producción hacia un servidor de desarrollo local (ej. 192.168.1.50 mi-sitio-web.com) sin afectar al resto de los usuarios de internet.
  - Bloqueo de sitios (Sinkholing): Se puede utilizar para bloquear el acceso a páginas web no deseadas, servidores de publicidad o sitios maliciosos redirigiendo sus dominios a la dirección IP local o a una IP nula (ej. 127.0.0.1 www.sitiopeligroso.com o 0.0.0.0 www.anuncios.com).
  - Redes locales sin DNS: En redes pequeñas donde no se dispone de un servidor DNS interno, facilita la comunicación entre equipos utilizando nombres en lugar de direcciones IP (ej. 10.0.0.5 impresora-oficina).

La sintaxis del archivo es sencilla: cada línea contiene una dirección IP seguida de uno o más nombres de host, separados por espacios o tabulaciones. Las líneas que comienzan con el símbolo # se consideran comentarios y son ignoradas por el sistema.

**14. Abra el programa Wireshark para comenzar a capturar el tráfico de red en la interfaz con IP 172.28.0.1. Una vez abierto realice una consulta DNS con el**

comando **dig** para averiguar el registro MX de **redes.unlp.edu.ar** y luego, otra para averiguar los registros NS correspondientes al dominio **redes.unlp.edu.ar**. Analice la información proporcionada por **dig** y compárelo con la captura.

15. Dada la siguiente situación: “Una PC en una red determinada, con acceso a Internet, utiliza los servicios de DNS de un servidor de la red”. Analice:

a. ¿Qué tipo de consultas (iterativas o recursivas) realiza la PC a su servidor de DNS?

Recursivas. Cuando la PC (el cliente) necesita resolver un dominio, su sistema operativo envía una consulta recursiva al servidor DNS configurado en su red. Al hacer esto, la PC le está delegando **toda la responsabilidad** de la resolución al servidor. El cliente es "perezoso": espera recibir únicamente la respuesta final (la dirección IP solicitada) o un mensaje de error definitivo (como un NXDOMAIN, si el dominio no existe). No acepta respuestas parciales ni redirecciones a otros servidores.

b. ¿Qué tipo de consultas (iterativas o recursivas) realiza el servidor de DNS para resolver requerimientos de usuario como el anterior? ¿A quién le realiza estas consultas?

Iterativa. Para cumplir con la petición recursiva de la PC, el servidor DNS de la red asume el rol de *resolver* y sale a buscar la respuesta en la jerarquía global de DNS. Para no sobrecargar a los servidores de Internet, realiza consultas iterativas. Esto significa que está dispuesto a aceptar "referencias" (referrals) o la "mejor respuesta parcial" en lugar de la respuesta final.

16. **Relacione DNS con HTTP. ¿Se puede navegar si no hay servicio de DNS?**

El protocolo **HTTP depende de DNS para poder utilizar direcciones web legibles por humanos**. Cuando un usuario ingresa una URL en su navegador (como **www.unaescuela.edu/index.html**), el navegador extrae el nombre de host y necesita establecer una conexión TCP con ese servidor. Sin embargo, la red funciona con direcciones IP numéricas, no con nombres.

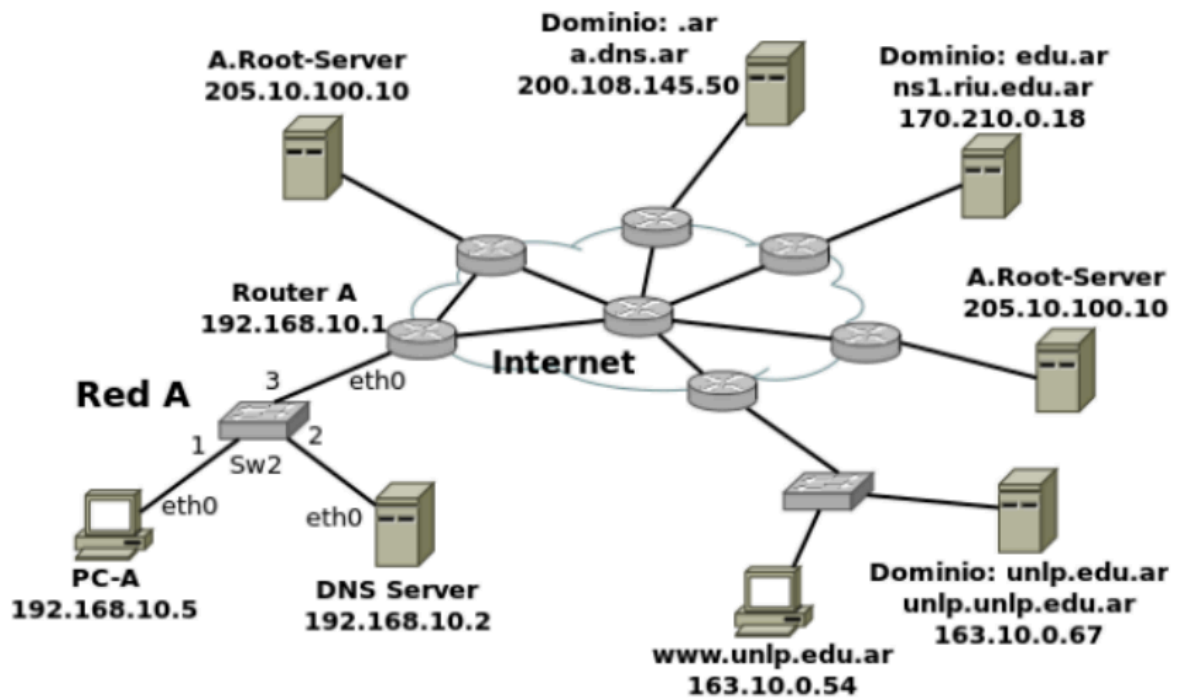
Para solucionar esto, **el navegador invoca primero al cliente DNS, el cual se encarga de traducir ese nombre de host a su correspondiente dirección IP**. Una vez que el DNS devuelve la dirección IP exacta, el cliente HTTP finalmente puede iniciar la conexión TCP hacia ese destino y solicitar la página web.

**¿Se puede navegar sin servicio DNS?**

**Sí, técnicamente es posible, pero es muy poco práctico y presenta severas limitaciones.**

- Ingreso manual de la IP: Si no hay servicio DNS, usted no podrá usar nombres de dominio. Para acceder a una página, deberá conocer e ingresar la dirección IP numérica exacta directamente en el navegador.
- Fallo de los Hosts Virtuales: Gran parte de la web moderna dejaría de funcionar correctamente. Muchos servidores alojan múltiples sitios web en una misma dirección IP mediante una técnica llamada "Virtual Hosts". El servidor utiliza el encabezado Host de la solicitud HTTP (que habitualmente contiene el nombre de dominio) para saber qué sitio web específico debe devolver. Si usted navega directamente por la IP, el servidor no sabrá a qué página intenta acceder y la solicitud fallará.

**17. Observar el siguiente gráfico y contestar:**



- a. Si la PC-A, que usa como servidor de DNS a "DNS Server", desea obtener la IP de **www.unlp.edu.ar**, cuáles serían, y en qué orden, los pasos que se ejecutarán para obtener la respuesta.
- Consulta inicial del cliente:** La PC-A (192.168.10.5) envía una consulta DNS a su servidor DNS local ("DNS Server" en 192.168.10.2), solicitando la dirección IP de **www.unlp.edu.ar**.
  - Consulta al Root Server:** Como el "DNS Server" no conoce la respuesta, contacta a uno de los servidores raíz de Internet, en este caso el **A.Root-Server** (205.10.100.10), preguntando por el dominio completo.

- iii. **Respuesta del Root Server:** El Root Server no tiene la IP exacta, pero responde indicando cuál es el servidor responsable del dominio de nivel superior (TLD) .ar. Le devuelve la referencia hacia **a.dns.ar** (200.108.145.50).
- iv. **Consulta al servidor .ar:** El "DNS Server" se dirige ahora a **a.dns.ar** (200.108.145.50) y vuelve a preguntar por **www.unlp.edu.ar**.
- v. **Respuesta del servidor .ar:** Este servidor le responde con una nueva referencia, indicándole cuál es el servidor delegado para el subdominio edu.ar. Lo dirige a **ns1.rii.edu.ar** (170.210.0.18).
- vi. **Consulta al servidor edu.ar:** El "DNS Server" contacta a **ns1.rii.edu.ar** (170.210.0.18) realizando la misma petición.
- vii. **Respuesta del servidor edu.ar:** Este servidor responde enviando la referencia del servidor autoritativo específico para la institución, el cual gestiona la zona unlp.edu.ar. La referencia es **unlp.unlp.edu.ar** (163.10.0.67).
- viii. **Consulta al servidor Autoritativo:** El "DNS Server" realiza la última consulta hacia **unlp.unlp.edu.ar** (163.10.0.67).
- ix. **Respuesta final:** Al ser el servidor autoritativo de la zona, este posee el registro A solicitado y le devuelve al "DNS Server" la dirección IP final del host web: **163.10.0.54**.
- x. **Entrega al cliente:** El "DNS Server" almacena el resultado en su caché y, finalmente, entrega la dirección IP (163.10.0.54) a la **PC-A**, quien ahora puede establecer una conexión HTTP con el servidor web.

**b. ¿Dónde es recursiva la consulta? ¿Y dónde iterativa?**

La consulta es recursiva en la comunicación entre **la PC-A y el "DNS Server"**. La PC-A le exige al servidor local que haga todo el trabajo pesado de resolución y solo espera de vuelta el resultado final (la IP buscada) o un mensaje de error definitivo.

La consulta es iterativa en todas las comunicaciones que realiza **el "DNS Server" hacia los servidores de Internet** (Root, .ar, edu.ar, y unlp.edu.ar). El servidor local no exige la respuesta final a cada uno de ellos, sino que "itera" (repite el proceso) aceptando referencias y saltando de un servidor a otro en la jerarquía hasta dar con el servidor autoritativo que posee el dato final.

**18. ¿A quién debería consultar para que la respuesta sobre **www.google.com** sea autoritativa?**

Debería preguntar a **ns1.google.com**.

**19. ¿Qué sucede si al servidor elegido en el paso anterior se lo consulta por [www.info.unlp.edu.ar](http://www.info.unlp.edu.ar)? ¿Y si la consulta es al servidor 8.8.8.8?**

Si lo hago a [@ns1.google.com](http://ns1.google.com), la consulta fallará. Pero si la hago a @8.8.8.8, me devuelve correctamente el registro A (163.10.5.71).

**20. En base a la siguiente salida de dig, conteste las consignas. Justifique en todos los casos.**

:: flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 4

:: QUESTION SECTION:

;ejemplo.com. IN **MX**

:: ANSWER SECTION:

ejemplo.com. 1634 IN **MX** 10 srv01.ejemplo.com. (1)

ejemplo.com. 1634 IN **MX** 5 srv00.ejemplo.com. (2)

:: AUTHORITY SECTION:

ejemplo.com. 92354 IN **NS** ss00.ejemplo.com.

ejemplo.com. 92354 IN **NS** ss02.ejemplo.com.

ejemplo.com. 92354 IN **NS** ss01.ejemplo.com.

ejemplo.com. 92354 IN **NS** ss03.ejemplo.com.

:: ADDITIONAL SECTION:

srv01.ejemplo.com. 272 IN **A** 64.233.186.26

srv01.ejemplo.com. 240 IN **AAAA** 2800:3f0:4003:c00::1a

srv00.ejemplo.com. 272 IN **A** 74.125.133.26

srv00.ejemplo.com. 240 IN **AAAA** 2a00:1450:400c:c07::1b

- a. Complete las líneas donde aparece \_ con el registro correcto.**
- b. ¿Es una respuesta autoritativa? En caso de no serlo, ¿a qué servidor le preguntaría para obtener una respuesta autoritativa?**

No es autoritativa. Le preguntaría ss00.ejemplo.com.

- c. ¿La consulta fue recursiva? ¿Y la respuesta?**

Las dos fueron recursivas (registros rd y ra).

**d. ¿Qué representan los valores 10 y 5 en las líneas (1) y (2).**

Representan la prioridad de los servidores de correo electrónico para ese dominio.